Paskaita 2

Sąryšiai ir Lagranžo lygtys

Tikslai. *Pirmojoje paskaitoje (1) apibrėžėme laisvai judančių dalelių sistemos būseną ir srautą. Strypai, vyriai ir kūno standumas apriboja judėjimą. Leidžiamos konfigūracijos dalelių padėčių erdvėje sudaro* paviršių. *Šioje paskaitoje nagrinėsime Niutono dėsnį tokiame paviršiuje. Nustatysime, kada sąryšių lygtys apibrėžia paviršių, kokie greičiai yra leidžiami ir kokią prielaidą taikome sąryšių jėgoms. Kai veikiančios jėgos yra potencialinės, o sąryšiai nejudantys ir idealieji, Niutono dėsnis bet kuriomis paviršiaus koordinatėmis yra lygiavertis* Lagranžo lygtims, *kai* $\mathcal{L} = T - V$. *Esant toliau nurodytam reguliarumui, būsena yra* $(q, \dot{q})$. *Šią konstrukciją pritaikysime švytuoklei.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti reguliariųjų sąryšių lygčių apibrėžiamą konfigūracijų erdvę.
- Apskaičiuoti leidžiamus greičius naudojantis liestine erdve.
- Išvesti Lagranžo lygtis nejudantiems idealiesiems sąryšiams ir potencialinėms jėgoms.
- Užrašyti švytuoklės judėjimo lygtį apibendrintosiomis koordinatėmis.

2.1 Holonominiai sąryšiai

Sąryšiai

Nuo šiol raide n žymėsime *laisvės laipsnių skaičių*. Dėl sąryšių jis yra mažesnis negu pirmojoje paskaitoje (1). Visų dalelių Dekarto koordinačių rinkinį žymėsime $r \in \mathbb{R}^N$, o koordinatei r_i tenkančią masę – $m_i > 0$. Kiekvienos dalelės masė pakartojama kiekvienai jos Dekarto komponentei. Daleles 1 ir 2 jungiantis ilgio ℓ strypas nustato sąlygą $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = \ell^2$. *Holonominis sąryšis* yra tik padėtis siejanti lygtis:

$$f_1(r) = \cdots = f_k(r) = 0, \qquad f = (f_1, \ldots, f_k) \colon U \to \mathbb{R}^k, \tag{2.1}$$

Čia aibė $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, o funkcija f yra C^2 klasės. *Konfigūracijų erdvė* yra aibė $Q = \{r \in U : f(r) = 0\}$.

Ne kiekviena lygtis apibrėžia paviršių. Aibę $\{xy = 0\}$ sudaro dvi susikertančios tiesės, o aibė $\{x^2 + y^2 = z^2\}$ yra kūgis. Abiem atvejais gradientas singuliariajame taške, koordinačių pradžioje, lygus nuliui.

Apibrėžimas 2.1 (Reguliarioji reikšmė)**.** Tegul atviroje aibėje $U \subseteq \mathbb{R}^N$ apibrėžtas atvaizdavimas $f \colon U \to \mathbb{R}^k$ yra C^2 klasės. Reikšmė $c \in \mathbb{R}^k$ yra *reguliarioji*, jei $k \times N$ matricos $Df(r)$ rangas yra k kiekviename taške r, kuriame $f(r) = c$. Lygiavertė sąlyga: vektoriai $\nabla f_1(r), \ldots, \nabla f_k(r)$ tuose taškuose yra tiesiškai nepriklausomi. Sąryšiai (2.1) yra

reguliarieji, jei 0 yra reguliarioji reikšmė.

Teiginys 2.2 (Reguliariosios lygio aibės lokaliai yra grafikai)**.** *Tegul c yra atvaizdavimo $f\colon U \to \mathbb{R}^k$ reguliarioji reikšmė, $Q = \{f = c\}$ ir $n = N - k$. Kiekvienam taškui $r_0 \in Q$ erdvės $\mathbb{R}^N$ koordinates galima sunumeruoti taip, kad $r = (y, z)$, $y \in \mathbb{R}^n$, $z \in \mathbb{R}^k$, ir egzistuoja atviros aibės $V \subseteq \mathbb{R}^n$, $Z \subseteq \mathbb{R}^k$, kurioms $r_0 \in V \times Z$, bei C^2 klasės atvaizdavimas $g\colon V \to Z$, tenkinantis*

$$Q \cap (V \times Z) = \{(y, g(y)) : y \in V\}.$$

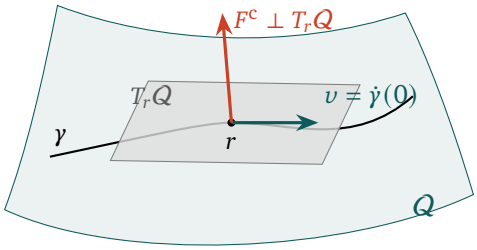
Jei atvaizdavimas f yra C^p klasės, tai ir g yra šios klasės.

Įrodymas. Matricos $Df(r_0)$ rangas yra k, todėl kurie nors k jos stulpelių yra tiesiškai nepriklausomi. Atitinkamas koordinates pažymėkime z. Tuomet matrica $\partial f/\partial z(r_0)$ yra apverčiama. Pagal neišreikštinės funkcijos teoremą, kai duomenys yra C^p klasės, sprendinys yra C^p klasės. Taip gauname aibes V ir Z bei atvaizdavimą g. ∎

Apibrėžimas 2.3 (Paviršius, lokalioji parametrizacija, apibendrintosios koordinatės)**.** Aibė $Q \subseteq \mathbb{R}^N$ yra *dimensijos n paviršius*, jei kiekvienas aibės Q taškas priklauso kurios nors *lokaliosios parametrizacijos* vaizdui. Lokalioji parametrizacija yra atviroje aibėje $V \subseteq \mathbb{R}^n$ apibrėžtas C^2 klasės atvaizdavimas $r\colon V \to \mathbb{R}^N$, kuriam galioja šios sąlygos:

1. atvaizdavimas r yra bijekcija iš V į $Q \cap W$, kur $W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra tam tikra atvira aibė;
2. $N \times n$ matricos $Dr(q)$ rangas yra n kiekvienam $q \in V$;
3. atvirkštinis atvaizdavimas $q\colon Q \cap W \to V$ yra tolydus.

Atvaizdavimo q komponentės yra *apibendrintosios koordinatės koordinatinėje srityje* $Q \cap W$. Skaičius $n = \dim Q$ yra laisvės laipsnių skaičius.



2.1 pav.: Sąryšių paviršius Q, jame esanti kreivė γ ir liestinė plokštuma taške r: leidžiamų greičių aibė yra $T_rQ = \ker Df(r)$ (§ 2.3). Idealiojo sąryšio jėga (§ 2.4) šiai plokštumai yra statmena.

Išvada 2.4. *Jei c yra atvaizdavimo $f\colon U \to \mathbb{R}^k$ reguliarioji reikšmė, tai $\{f = c\}$ yra $N - k$ dimensijos paviršius (2.1 pav.).*

Įrodymas. Teiginyje 2.2 gauto atvaizdavimo $r(y) = (y, g(y))$, kai $W = V \times Z$, išvestinė yra $Dr = \left(\begin{smallmatrix} \mathbb{1} \\ Dg \end{smallmatrix}\right)$. Jos rangas yra n, o atvirkštinis atvaizdavimas $(y, z) \mapsto y$ yra tolydus. ∎

Reguliarumas yra lygčių, o ne vien jų apibrėžiamos aibės savybė. Lygtis $(x^2 + y^2 - 1)^2 = 0$ apibrėžia apskritimą, tačiau jos gradientas tame apskritime lygus nuliui. Svarbus ir atvirkštinės parametrizacijos tolydumas. Intervale $(-\pi, \pi)$ apibrėžtas atvaizdavimas $r(s) = (\sin 2s, \sin s)$ yra bijekcija į aštuoniukės pavidalo kreivę ir tenkina $r'(s) \neq 0$. Tačiau jo

atvirkštinis atvaizdavimas susikirtimo taške $r(0) = (0,0)$ yra netolydus. Arti koordinačių pradžios esantys kreivės taškai gaunami ir tada, kai s yra arti 0, ir tada, kai s yra arti $\pm\pi$. Tolesnėje lemoje naudosime šį tolydumo reikalavimą.

Lema 2.5 (Koordinačių keitimas · *eskizas*)**.** *Tegul $r\colon V \to \mathbb{R}^N$ ir $\tilde r\colon \tilde V \to \mathbb{R}^N$ yra paviršiaus Q lokaliosios parametrizacijos, kurių atvirkštiniai atvaizdavimai yra q ir $\tilde q$. Atviroje aibėje $V_0 = r^{-1}(\tilde r(\tilde V))$ apibrėžtas* perėjimo atvaizdavimas $\varphi = \tilde q \circ r$*, kuriam $r = \tilde r \circ \varphi$, yra C^2 klasės ir turi apverčiamą išvestinę.*

Įrodymas. Taško $\tilde q_0 = \varphi(q_0)$ aplinkoje galima parinkti n Dekarto koordinačių $\pi\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^n$ taip, kad išvestinė $D(\pi \circ \tilde r)(\tilde q_0)$ būtų apverčiama. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą atvaizdavimas $\pi \circ \tilde r$ turi C^2 klasės lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą h. Dėl atvirkštinės parametrizacijos tolydumo taškas $\varphi(q)$ priklauso atvaizdavimo h apibrėžimo sričiai, kai q yra arti q_0. Toje aplinkoje atvaizdavimas $\varphi = h \circ \pi \circ r$ yra C^2 klasės. Tos pačios klasės yra ir $\varphi^{-1} = q \circ \tilde r$, todėl išvestinė $D\varphi$ yra apverčiama. ∎

2.2 Konfigūracijų erdvės

Švytuoklė: apskritimas

Nagrinėkime švytuoklę su ilgio ℓ strypu vertikalioje plokštumoje. Jos sąryšio funkcija yra $f = x^2 + y^2 - \ell^2$. Kadangi apskritime $\nabla f \neq 0$, turime $Q = S^1$ ir $n = 1$. Kampas nuo žemyn nukreiptos vertikalės apibrėžia lokaliąją parametrizaciją $r(\theta) = \ell(\sin\theta, -\cos\theta)$ intervale $(-\pi, \pi)$. Ji neapima viršutinio taško. Antroji parametrizacija intervale $(0, 2\pi)$ neapima apatinio taško. Perėjimo atvaizdavimai yra $\theta \mapsto \theta$ ir $\theta \mapsto \theta + 2\pi$. Praktiškai kampą θ laikome apibrėžtu moduliu 2π (§ 1.5).

Standusis kūnas: $\mathrm{SO}(3)$

Tiesėje netelpančio standžiojo kūno, kurio vienas taškas įtvirtintas koordinačių pradžioje, padėtį nusako matrica R. Ji perkelia atskaitos padėtį į dabartinę. Dvi nepriklausomos kūno kryptys nusako matricą R. Matrica R išsaugo atstumus, todėl yra ortogonalioji. Iš padėties $\mathbb{1}$ prasidėjęs judėjimas negali peršokti į $\det R = -1$. Šiuo atveju $N = 9$ ir

$$f(R) = R^{\mathsf T}R, \qquad Df(R)[X] = R^{\mathsf T}X + X^{\mathsf T}R,$$

Atvaizdavimo reikšmės yra simetrinės matricos, todėl turime šešias lygtis, o ne devynias. Reikšmė $\mathbb{1}$ yra reguliarioji: kai S simetrinė, parinkę $X = \frac{1}{2}RS$ gauname $Df(R)[X] = S$. Taigi ortogonaliosios matricos sudaro $9 - 6 = 3$ dimensijos paviršių. Jo dalis $\mathrm{SO}(3)$ yra ta, kurioje tolydi funkcija $\det R$ įgyja reikšmę $+1$.

2.3 Greičiai

Apibrėžimas 2.6 (Liestinė erdvė)**.** Tegul Q yra paviršius ir $r \in Q$. *Liestinė erdvė T_rQ* yra C^1 klasės kreivių $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^N$, kurių reikšmės priklauso Q ir kurioms $\gamma(0) = r$, greičių $\dot\gamma(0)$ aibė.

Teorema 2.7 (Reguliariosios lygio aibės liestinė erdvė)**.** *Tegul c yra atvaizdavimo $f\colon U \to \mathbb{R}^k$ reguliarioji reikšmė, $Q = \{f = c\}$, $r_0 \in Q$, o $r(q)$ yra lokalioji parametrizacija, kuriai*

$r(q_0) = r_0$. *Tuomet*

$$T_{r_0}\mathcal{Q} = \ker Df(r_0) = \operatorname{span}\left\{\frac{\partial r}{\partial q_1}(q_0), \dots, \frac{\partial r}{\partial q_n}(q_0)\right\}, \tag{2.2}$$

yra $n = N - k$ dimensijos tiesinis erdvės $\mathbb{R}^N$ poaibis, o vektoriai $\partial r/\partial q_j(q_0)$ sudaro jo bazę.

Įrodymas. Jei γ yra paviršiuje $\mathcal{Q}$ esanti kreivė per tašką r_0, tai $f(\gamma(s)) = c$ visiems s. Diferencijuodami taške $s = 0$ gauname $Df(r_0)\dot\gamma(0) = 0$, todėl $T_{r_0}\mathcal{Q} \subseteq \ker Df(r_0)$. Ir atvirkščiai, kiekvienam $w \in \mathbb{R}^n$ kreivė $s \mapsto r(q_0 + sw)$ priklauso $\mathcal{Q}$, o jos greitis yra $Dr(q_0)w$. Taigi atvaizdavimo $Dr(q_0)$ vaizdas priklauso $T_{r_0}\mathcal{Q}$. Vadinasi,

$$\operatorname{im} Dr(q_0) \subseteq T_{r_0}\mathcal{Q} \subseteq \ker Df(r_0).$$

Vaizdo dimensija yra n, nes parametrizacijos rangas yra n. Pagal rango ir defekto teoremą branduolio dimensija yra $N - k = n$. Todėl visos trys aibės sutampa. Matricos $Dr(q_0)$ stulpeliai, kurių yra n, generuoja n dimensijos erdvę, todėl sudaro jos bazę. ∎

Standžiajam kūnui turime $\ker Df(R) = \{X : R^\mathsf{T}X \text{ antisimetrinė}\}$. Taigi greičiai taške R yra $\dot R = RA$, kur $A^\mathsf{T} = -A$. Antisimetrinė matrica A turi tris nepriklausomus elementus, kurie nusako kūno kampinį greitį.

Apibendrintieji greičiai ir jų transformavimo dėsnis

Judėjimas koordinatinėje srityje užrašomas $r(t) = r(q(t))$. Pagal grandinės taisyklę

$$\dot r = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial r}{\partial q_j}\,\dot q_j, \tag{2.3}$$

Taigi *apibendrintieji greičiai* $\dot q_j$ yra vektoriaus $\dot r \in T_r\mathcal{Q}$ komponentės bazėje $\partial r/\partial q_j$. Kitose apibendrintosiose koordinatėse $\tilde q = \varphi(q)$ (Lema 2.5) turime $\tilde q(t) = \varphi(q(t))$ ir

$$\dot{\tilde q} = D\varphi(q)\,\dot q. \tag{2.4}$$

Tai *greičių transformavimo dėsnis*. Teiginyje 4.1 iš jo išvesime kitokį impulsų transformavimo dėsnį.

Greičių fazinė erdvė

Būsena yra konfigūracija su leidžiamu greičiu, t.y. aibės

$$T\mathcal{Q} = \{(r, v) : r \in \mathcal{Q},\ v \in T_r\mathcal{Q}\} \subseteq \mathbb{R}^{2N}.$$

taškas. Šią aibę nusako sąlygos $f(r) = 0$ ir $Df(r)v = 0$. Atvaizdavimo $(r, v) \mapsto (f(r), Df(r)v)$ išvestinė yra blokinė trikampė matrica $\left(\begin{smallmatrix} Df & 0 \\ * & Df \end{smallmatrix}\right)$, kurios rangas $2k$. Todėl $T\mathcal{Q}$ yra $2n$ dimensijos paviršius, jei f yra C^3 klasės. Jo koordinatės duotos atvaizdavimu $(q, \dot q) \mapsto (r(q), Dr(q)\dot q)$. Švytuoklei erdvė TS^1 yra §1.5 nagrinėtas cilindras.

2.4 Idealieji sąryšiai ir Dalambero principas

Sąryšį palaiko jėga, pavyzdžiui, strypo įtempimo jėga. Sistemai su sąryšiais Niutono dėsnis užrašomas

$$m_i \ddot{r}_i = F_i + F_i^{\mathrm{c}} \qquad (i = 1, \dots, N), \tag{2.5}$$

Čia F yra veikiančioji jėga, o F^{c} – *sąryšio jėga*. Nežinomųjų yra n funkcijų judėjimui erdvėje Q nusakyti ir N funkcijų jėgai F^{c} nusakyti, o lygčių yra N. Be papildomo dėsnio jėgai F^{c} judėjimas nenusakomas vienareikšmiškai.

Apibrėžimas 2.8 (Virtualusis poslinkis, idealusis sąryšis)**.** *Virtualusis poslinkis* taške $r \in Q$ yra vektorius $\delta r \in T_r Q$, t.y. sąryšio leidžiamas poslinkis. Sąryšis yra *idealusis*, jei sąryšio jėgos virtualusis darbas lygus nuliui:

$$F^{\mathrm{c}} \cdot \delta r = 0 \qquad \text{kiekvienam } \delta r \in T_r Q. \tag{2.6}$$

Kartu lygtys (2.5) ir (2.6) reiškia, kad $\sum_i (m_i \ddot{r}_i - F_i)\, \delta r_i = 0$ kiekvienam virtualiajam poslinkiui. Tai *Dalambero principas*.

Tai yra aksioma apie sąryšį. Ši aksioma nusako sąryšį be trinties. Pagal Teoremą 2.7 jėga F^{c} yra statmena $\ker Df$. Pagal tiesinės algebros tapatybę $(\ker A)^{\perp} = \operatorname{im} A^{\mathsf{T}}$ branduolio $\ker Df$ ortogonalusis papildinys yra matricos Df eilučių generuojama erdvė. Todėl

$$F^{\mathrm{c}} = \sum_{\alpha=1}^{k} \lambda_\alpha \nabla f_\alpha \tag{2.7}$$

su tam tikrais skaičiais λ_α, vadinamais *Lagranžo daugikliais*. Taigi idealiojo sąryšio jėga yra statmena Q (2.1 pav.). Daleles 1 ir 2 jungiančiam strypui turime $\nabla |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = \big(2(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),\, 2(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)\big)$. Abu strypo galus veikiančios jėgos yra vienodo dydžio, priešingų krypčių ir nukreiptos išilgai strypo. Trinties jėgos nėra tokio pavidalo.

Tikrojo judėjimo metu $\dot{r} \in T_r Q$, todėl idealiojo sąryšio jėga neatlieka darbo ir judėjimo metu: $F^{\mathrm{c}} \cdot \dot{r} = 0$.

2.5 Lagranžo lygtys ir švytuoklė

Tegul veikiančioji jėga yra $F = -\nabla V(r, t)$, sąryšiai $f(r) = 0$ yra C^2 klasės ir reguliarūs, o $r(q)$ yra erdvės Q lokalioji parametrizacija. Tokią parametrizaciją ties kiekvienu tašku gauname pagal Teiginį 2.2. Lygties (2.3) dešiniąją pusę žymėkime $v(q, \dot{q}) = Dr(q)\, \dot{q}$, čia $\dot{q}$ laikome nepriklausomu kintamuoju. Apibrėžkime *lagranžianą*

$$T(q, \dot{q}) = \tfrac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i\, v_i(q, \dot{q})^2, \qquad V(q, t) = V\big(r(q), t\big), \qquad \mathcal{L} = T - V. \tag{2.8}$$

Lema 2.9 (Dvi tapatybės)**.** *Taip apibrėžtam greičiui v galioja*

$$(a) \quad \frac{\partial v}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial r}{\partial q_j}, \qquad (b) \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial r}{\partial q_j}\big(q(t)\big)\right] = \frac{\partial v}{\partial q_j}\big(q(t), \dot{q}(t)\big)$$

kiekvienai C^2 klasės kreivei $q(t)$.

Įrodymas. (a): greitis v tiesiškai priklauso nuo $\dot{q}$, o kintamojo $\dot{q}_j$ koeficientas yra $\partial r / \partial q_j$. (b): abi pusės lygios $\sum_l \frac{\partial^2 r}{\partial q_l \partial q_j} \dot{q}_l$. Kairiajai pusei taikome grandinės taisyklę, o dešiniajai

diferencijuojame v pagal q_j. Atvaizdavimo, kuris yra C^2 klasės, mišriosios dalinės išvestinės sutampa. ∎

Teorema 2.10 (Lagranžo lygtys)**.** *Esant nurodytoms prielaidoms, tegul $q(t)$ yra C^2 klasės kreivė parametrų srityje ir $r(t) = r(q(t))$. Toliau pateikti teiginiai yra lygiaverčiai:*

1. (Niutono dėsnis su idealiuoju sąryšiu.) *Galioja $m_i\ddot{r}_i = -\partial V/\partial r_i + F_i^{\mathrm{c}}$, kur $F^{\mathrm{c}}(t) \perp T_{r(t)}Q$ visiems t;*
2. (Lagranžo lygtys.) *Kiekvienam $j = 1, \dots, n$ galioja*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0. \tag{2.9}$$

Abiem atvejais sąryšio jėgą nusako judėjimas. Komponentėmis užrašome $F^{\mathrm{c}} = m\ddot{r} + \nabla V$.

Įrodymas. Bet kuriai C^2 klasės kreivei pažymėkime $P_j = \sum_i \left(m_i\ddot{r}_i + \partial V/\partial r_i\right) \partial r_i/\partial q_j$. Tai liekanos $m\ddot{r} + \nabla V$ komponentė išilgai j-ojo bazės vektoriaus. Kadangi $\dot{r} = v$, pagal Lemos 2.9 tapatybes gauname

$$\sum_i m_i\ddot{r}_i\frac{\partial r_i}{\partial q_j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_i m_i v_i\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j}\Big) - \sum_i m_i v_i\frac{\partial v_i}{\partial q_j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j}.$$

Pagal grandinės taisyklę $\sum_i \frac{\partial V}{\partial r_i}\frac{\partial r_i}{\partial q_j} = \frac{\partial V}{\partial q_j}$, o V nepriklauso nuo $\dot{q}$. Vadinasi,

$$P_j = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j}.$$

(1)⇒(2): liekana yra F^{c}, statmena kiekvienam $\partial r/\partial q_j \in T_rQ$, todėl $P_j = 0$. (2)⇒(1): apibrėžkime $F^{\mathrm{c}} = m\ddot{r} + \nabla V$. Tuomet $F^{\mathrm{c}} \cdot \partial r/\partial q_j = P_j = 0$ visiems j. Pagal Teoremą 2.7 vektoriai $\partial r/\partial q_j$ generuoja T_rQ, todėl $F^{\mathrm{c}} \perp T_rQ$. ∎

Taigi Lagranžo lygtis gauname skaliariškai padauginę Niutono dėsnį iš kiekvieno bazės vektoriaus $\partial r/\partial q_j$. Sąryšio jėgos dėmens nelieka, nes ji statmena šiems vektoriams. Teorema galioja *kiekvienoje* koordinatinėje srityje. Dviejų sričių sankirtoje abejos lygtys aprašo tuos pačius judėjimus, nes abejos yra lygiavertės Niutono dėsniui su idealiąja sąryšio jėga. Trečiojoje paskaitoje (3) šį nekintamumą išvesime tiesiogiai iš Lagranžo lygčių.

Išvada 2.11 (Determinuotumas sąryšių paviršiuje)**.** *Pažymėkime $E = \partial r/\partial q$ $(N \times n)$ ir $G = E^{\mathsf{T}}\,\mathrm{diag}(m_i)\,E$. Matrica G yra teigiamai apibrėžta, todėl lygtis (2.9) galima išspręsti pagreičio $\ddot{q}$ atžvilgiu:*

$$\ddot{q} = G(q)^{-1}\,\Phi(q, \dot{q}, t)$$

Čia funkcija Φ sudaryta iš r, V ir jų išvestinių. Jei r ir V yra C^3 klasės, gauname C^1 klasės vektorinį lauką koordinatėse $(q, \dot{q})$. Jos nusako greitį pagal (2.3). Todėl galioja pirmosios paskaitos (1) T1 teorema (Teorema 1.3: vieninteliai maksimalieji sprendiniai). Duomenys $(q, \dot{q})$ laiko momentu t_0 nusako judėjimą tol, kol jis lieka koordinatinėje srityje, o kartu nusako ir sąryšio jėgą.

Įrodymas. Kai $\dot{q} \neq 0$, galioja $\dot{q}^{\mathsf{T}}G\dot{q} = \sum_i m_i(E\dot{q})_i^2 > 0$, nes matricos E rangas yra n. Kinetinė energija T yra kintamojo $\dot{q}$ kvadratinė forma su Heseno matrica G. Todėl $\partial\mathcal{L}/\partial\dot{q} = G\dot{q}$, ir lygtis (2.9) užrašoma $G\ddot{q} = \Phi$. Funkcijoje Φ yra antrosios r išvestinės. Jos yra C^1 klasės, kai r yra C^3 klasės. Teiginio 2.2 parametrizacijos yra C^3 klasės, kai tokios klasės yra f. Jei V priklauso nuo t, lauką paverčiame autonominiu pagal (1.6). ∎

Idealiųjų sąryšių aksioma atkuria determinuotumą. Esant Išvadoje 2.11 nurodytiems C^3 klasės duomenims, būsena $(q, \dot{q})$ nusako vienintelį maksimalųjį judėjimą, o iš jo gaunama sąryšio jėga.

Pavyzdys 2.12 (Be sąryšių: kreivinės koordinatės)**.** Kai $k = 0$, teorema yra Niutono dėsnis bet kuriomis koordinatėmis. Laisvos dalelės plokštumoje lagranžianas polinėmis koordinatėmis, kai $\rho > 0$, yra $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2)$. Lygtis (2.9) duoda

$$m\ddot{\rho} = m\rho\dot{\varphi}^2, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(m\rho^2\dot{\varphi}\big) = 0,$$

Šios lygtys galioja, kol trajektorija pasiekia koordinačių pradžią. Išcentrinis dėmuo atsiranda dėl kreivinių koordinačių, o ne dėl papildomos veikiančiosios jėgos.

Švytuoklė

Taikydami teoremą, pasirinkime koordinates ir užrašykime parametrizaciją $r(q)$. Išreikškime kinetinę energiją T ir potencinę energiją V per $(q, \dot{q})$, tada taikykime (2.9).

Kai $r = \ell(\sin\theta, -\cos\theta)$, o sunkio jėga $-mg$ veikia išilgai antrosios koordinatės, gauname $T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$ ir $V = mgy = -mg\ell\cos\theta$. Todėl

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell\cos\theta, \qquad m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\sin\theta = 0.$$

Vienetų sistemoje, kurioje $m = g = \ell = 1$, gauname lygtį $\ddot{x} = -\sin x$ iš (1.12). Strypo įtempimo jėgos šioje lygtyje nėra. Kaip teigia teorema, ji gaunama iš judėjimo: $F^{\mathrm{c}} = m\ddot{r} + \nabla V$.

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* konfigūracijų erdvę Q, kuri yra n dimensijos paviršius, padengtas apibendrintųjų koordinačių sritimis su glodžiais perėjimais (Išvada 2.4 ir lema 2.5). Jos greičiai $T_rQ = \ker Df$ transformuojami matrica $D\varphi$ (Teorema 2.7, (2.4)).
- *Pagrindinis rezultatas:* idealiesiems sąryšiams Niutono dėsnis yra Lagranžo lygtys su $\mathcal{L} = T - V$ bet kurioje koordinatinėje srityje. Esant C^3 klasės duomenims, pora $(q, \dot{q})$ nusako judėjimą (Teorema 2.10 ir išvada 2.11).
- *Toliau:* trečiojoje paskaitoje (3) paaiškinsime, kodėl šių lygčių *pavidalas* išlieka pakeitus koordinates: jos nusako vieno skaičiaus, veikimo, stacionarumą.

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§17–18 (sąryšiai ir pavyzdžiai, p. 75–83) ir §21 (Dalambero principas, p. 91–97). Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §2.3 (sąryšiai, p. 17–21).